1. Оптико-кинематический расчёт каналов съёмки для 400 км/ч

Все инженерные расчёты выполнены для максимальной эксплуатационной скорости высокоскоростного поезда **V = 400 км/ч = 111,111 м/с** и верифицированы модулем `13_Расчёт_камеры/camera_design.py` (автотест `test_camera_design.py`).

1.1. Линейный канал контроля рельсов и скреплений (Line-Scan)

Расчётный параметр	Формула / условие	Значение	Инженерное обоснование
Выбранная линейная камера	По datasheet Hikrobot	**MV-CL042-91CM-V2**	4096 px, пиксель 7×7 мкм, CameraLink 80-bit (Deca), до **195 кГц**
Объектив и геометрия монтажа	F-mount + адаптер M42×1	**Kowa LM35LF 35 мм**	Наклон 60° к горизонту, высота H = 2,114 м, дальность L = 2,441 м
Ширина поля зрения и шаг поперёк	`FOV_w = 2,00 м / 4096 px`	**0,488 мм/px**	Мелкая трещина/клемма (15 мм) занимает ~31 px по ширине
Требуемая частота строк (шаг 0,6 мм)	`f = V / Δy = 111,111 / 0,0006`	**185 185 строк/с**	185,2 кГц < 195,0 кГц (паспортный запас камеры 5,3%)
Время экспозиции и смаз	`Δs = V · t_exp = 111,111 · 3·10⁻⁶`	**0,333 мм (0,56 px)**	Выдержка **3 мкс** удерживает продольный смаз строго меньше 1 пикселя
Сырой поток данных (Mono8)	`4096 байт × 185 185 с⁻¹`	**758,5 МБ/с**	Захват через плату **Hikrobot MV-GC1102IOL** в NVMe буфер 4 ТБ

1.2. Матричный канал обзора по курсу (до 300 м) и контроля пантографа

Расчётный параметр	Формула / условие	Значение	Инженерное обоснование
Выбранная матричная камера	По datasheet Hikrobot	**MV-CH250-90TC-C-NF**	5120×5120 px (25 Мп), пиксель 2,5 мкм, **Global Shutter**, 10GigE, 41,5 FPS
Объектив переднего обзора	C-mount, 25 Мп оптика	**MVL-KF5024M-25MP 50 мм**	Поле зрения 15,36 м на дистанции 300 м (масштаб **15,0 мм/px**)
Проекция человека (0,5×1,7 м) на 300 м	В полном кадре / ROI 1920×1080	**33,3 × 113,3 px**	После ресайза ROI 1920→1280 ширина фигуры составляет **22,2 px** (достаточно для YOLO26)
Смаз за время выдержки 100 мкс	`Δs = 111,111 · 10⁻⁴`	**11,1 мм (< 1 px на 300 м)**	Global Shutter исключает геометрический перекос (Rolling Shutter)

2. Конструкторская проработка кожухов, климата и электропитания

2.1. Параметрические CAD-модели защитных кожухов камер (`14_Виртуальный_3D_стенд/CAD/`)

В репозитории представлены твердотельные 3D-модели кожухов в форматах `STL`, `OBJ` и `STEP` с подетальной спецификацией в `housing_line_parts.json` и `housing_forward_parts.json`:

- **Кожух линейной камеры пути (`housing_line`):** внешние габариты **180 × 320 × 190 мм**, толщина фрезерованной стенки из сплава **Д16Т / АМг6 — 8 мм**. Внутренний отсек вмещает камеру `MV-CL042-91CM-V2` с разъёмами CameraLink и объектив `Kowa 35mm` (свободный зазор по длине 79 мм, по ширине 84 мм).
- **Кожух курсовой камеры (`housing_forward`):** внешние габариты **180 × 280 × 190 мм**, толщина стенки **8 мм**.
- **Оптическое окно и герметизация (8 деталей в сборке):** сменное закалённое кварцевое стекло **85 × 85 × 4 мм** в прижимной рамке **109 × 109 × 6 мм** с замкнутым контуром уплотнения, аэродинамическим козырьком, гермовводами кабелей, кронштейном виброразвязки и кассетой осушителя (силикагель). Целевой степенью защиты в техническом задании заложен класс **IP67** (подлежит подтверждению в аккредитованной лаборатории на этапе ПМИ).

2.2. Аэродинамический, тепловой и энергетический расчёт на 400 км/ч

Физический расчёт	Формулы и граничные условия	Результат и выбранные аппаратные компоненты
Аэродинамическая нагрузка на 400 км/ч	Плотность воздуха `ρ = 1,225 кг/м³`, скорость `V = 111,11 м/с`: `q = 0,5 · ρ · V² = 0,5 · 1,225 · 12345,7 = 7 561,7 Па (7,56 кПа)`. На площадь лобовой проекции окна и козырька `S = 0,02 м²`: `F = q · S ≈ 151,2 Н (15,4 кгс)`.	Кварцевое окно толщиной 4 мм при апертуре 85×85 мм и корпус Д16Т со стенкой 8 мм на 4 болтах М8 имеют более чем 25-кратный запас механической прочности.
Тепловой баланс кожухов (−40…+50 °C)	Зимой (−40 °C + обдув 111 м/с): предотвращение обмерзания стекла и падения температуры камеры ниже −10 °C. Летом (+50 °C на солнце): отвод тепла от сенсора и стабилизация внутри гермообъёма.	• Обогрев: **2 × 50 Вт** (нагреватели **DMK04750 50W 24V** с термостатом). • Охлаждение: термоэлектрические сборки Пельтье **2 × 100 Вт (Криотерм)**. • Сервер **Nuvo-10208GC-10G** установлен **внутри кондиционируемого тех. отсека вагона**.
Баланс мощности и система питания 110→24 В DC	• Сервер `Nuvo-10208GC-10G` + CPU + SSD: **160 Вт** • Ускорители `2 × NVIDIA RTX A4000`: **2 × 140 = 280 Вт** • Камеры + граббер + 10GigE: **40 Вт** • Подсветка рельса `Инфинит`: **2 × 200 = 400 Вт** • Климат кожухов (обогрев/Пельтье в пике): **100 Вт** **Суммарный пик потребления: P_peak = 980 Вт**.	• Питание от бортовой цепи 110 В DC через **3 × Mean Well RSD-500D-24** (железнодорожный стандарт EN50155, суммарная мощность **1 500 Вт**, запас 53%). • Бесперебойный буфер 24 В DC: **PULS UB20.241** + АКБ для штатного завершения записи при просадках сети.

3. Полная смета опытно-промышленного пилота (44 позиции)

Ниже приведена полная ведомость затрат из файла `14_Виртуальный_3D_стенд/Смета_исходные_данные.csv` на создание и испытание одного бортового опытного комплекта ВСМ (цены с НДС по прайс-листам поставщиков и проектным калькуляциям):

Код	Наименование позиции и расчётная формула	Сумма, ₽	Источник цены / поставщик
`H01`	Пром. GPU-платформа **Neousys Nuvo-10208GC-10G** (1 шт.)	666 198	Корсон Технолоджис (666 198 ₽)
`H02–H06`	CPU Core i7-13700E (46,5 тыс.) + DDR5 64 ГБ (28,5 тыс.) + **WD Red SN700 4TB NVMe** (49 тыс.) + **2×Samsung PM893 3.84TB PLP** (164 тыс.) + кабели (6 тыс.)	294 000	XCOM-SHOP / ServerGate (прайс-листы)
`H07`	Профессиональные GPU **2 × NVIDIA RTX A4000 16GB** (2 × 219 900 ₽)	439 800	XCOM-SHOP (219 900 ₽/шт.)
`H08–H11`	Линейная камера **Hikrobot MV-CL042-91CM-V2** (321,3 тыс.) + граббер **MV-GC1102IOL** (96,8 тыс.) + объектив **Kowa LM35LF 35mm** (98 тыс.) + адаптер M42 (18 тыс.)	534 100	Прайс Hikrobot / Kowa Оптика
`H12–H13`	Матричная камера **Hikrobot MV-CH250-90TC-C-NF** (468,7 тыс.) + объектив **MVL-KF5024M-25MP 50mm** (118,5 тыс.)	587 200	Прайс Hikrobot (с НДС)
`H14`	Специализированный линейный осветитель рельса **Инфинит** (2 шт. + разработка ТЗ)	740 000	Коммерческая оценка НПК Инфинит
`H15,H22`	Изготовление ЧПУ-кожухов Д16Т (2 компл. × 195 тыс.) + 6 сменных кварцевых окон 85×85×4 мм (48 тыс.)	438 000	Расчёт мехобработки по CAD-моделям
`H16–H21`	**Бортовое питание и кабели:** 3×Mean Well RSD-500D-24 (69,6 тыс.) + UPS PULS UB20.241 (72 тыс.) + обогрев/Пельтье (61,6 тыс.) + шкаф/автоматика (113,6 тыс.) + кабели CameraLink/10G и разъёмы (250 тыс.)	566 800	ЧИП и ДИП / Криотерм / кабельная спецификация
`H23`	Логистика, таможенная очистка, входной контроль и стендовый крепеж (10%)	440 800	Норматив 10% от стоимости поставок
Итог H	**ИТОГО РАЗДЕЛ 1: ОБОРУДОВАНИЕ, КОРПУСА И ЛОГИСТИКА (23 поз.)**	**4 706 898**	**4 706,9 тыс. ₽**
`W01–W05`	ФОТ 6 мес.: Ведущий CV-инженер (675 тыс.) + Инженер C++/Python (594 тыс.) + Оптик (378 тыс.) + Конструктор CAD (450 тыс.) + Теплотехник (351 тыс.)	2 448 000	Калькуляция трудозатрат (ч × ставка)
`W06–W10`	ФОТ 6 мес.: **Инженер ж/д интеграции (495 тыс.)** + DevOps (352 тыс.) + **Электрик 110/24В (369 тыс.)** + Инженер испытаний (306 тыс.) + Рук. проекта (452 тыс.)	1 974 000	Калькуляция трудозатрат (ч × ставка)
Итог W	**ИТОГО РАЗДЕЛ 2: РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ (10 ролей, 6 мес.)**	**4 422 000**	**4 422,0 тыс. ₽**

4. Смета испытаний, блок бортовой интеграции и макет финала

4.1. Разделы 3–5 сметы: испытания, виртуальный стенд и резерв

Код	Наименование статьи испытаний и разработки	Сумма, ₽	Назначение
T01–T02	Оптический скоростной стенд 185 кГц (420 тыс.) + Термокамера и обледенение окна (480 тыс.)	900 000	Подтверждение смаза 0,33 мм и обогрева
T03–T05	Вибростенд и ЭМС (520 тыс.) + Полигон 1520 мм (690 тыс.) + Разметка полевых записей (280 тыс.)	1 490 000	Испытания по ГОСТ / EN50155 и ПМИ
T06–T07	**Разработка и согласование ПМИ и ТЗ (260 тыс.)** (репетиция 750 мм — 0 ₽, своими силами)	260 000	Допуск к подконтрольной эксплуатации
Итог Т	**ИТОГО РАЗДЕЛ 3: ИСПЫТАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ (7 поз.)**	**2 650 000**	**2 650,0 тыс. ₽**
V01–V04	**РАЗДЕЛ 4: ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D-СТЕНД И ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК (4 поз.)**	**491 520**	**491,5 тыс. ₽**
R20	**РАЗДЕЛ 5: НЕПРЕДВИДЕННЫЙ И ИНФЛЯЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ (20% от 12 270,4 тыс.)**	**2 454 084**	**2 454,1 тыс. ₽**
ВСЕГО	**ПОЛНЫЙ БЮДЖЕТ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПИЛОТА (44 позиции)**	**14 724 502**	**14 724,5 тыс. ₽ (14,72 млн ₽)**

4.2. Явно выделенная смета интеграции с бортом поезда: 1 861,2 тыс. ₽

Для прозрачности финансовой модели затраты на механическое, электрическое и информационное сопряжение с подвижным составом сведены в отдельный суббюджет внутри общей сметы 14 724,5 тыс. ₽:

Код в смете	Позиция бортовой интеграции и сопряжения	Сумма, тыс. ₽	Доля
W06	Инженер по железнодорожной интеграции и безопасности (150 ч × 3 300 ₽/ч)	**495,0**	26,6%
W08	Инженер-электрик: схема питания 110→24 В DC, защита, цепи обогрева (150 ч × 2 460 ₽/ч)	**369,0**	19,8%
H16,H18,H19	Преобразователи 3×Mean Well RSD-500D-24 (69,6) + UPS PULS UB20.241 (72,0) + шкаф и автоматы (113,6)	**255,2**	13,7%
H20,H21	Экранированные кабели CameraLink / 10G, гермовводы и промышленные разъёмы (110 + 140)	**250,0**	13,4%
T06 + 0,5·W10	Пакет эксплуатационной документации, ПМИ, согласование read-only шлюза (260,0 + 232,0)	**492,0**	26,4%
ИТОГО ИНТ.	**ВСЕГО НА БОРТОВУЮ ИНТЕГРАЦИЮ И СОПРЯЖЕНИЕ (внутри 14 724,5 тыс. ₽)**	**1 861,2**	**100% (12,6% бюджета)**

4.3. Сравнение стоимости демонстрационного макета финала и промышленного пилота

• **Демонстрационный физический макет финала (~250,0 тыс. ₽):** мобильная рабочая станция с GPU RTX (~180 тыс. ₽) + 2 физические камеры Logitech HD Pro Webcam C920 (~18 тыс. ₽) + настольный макет пути, штативы, освещение и кабели (~52 тыс. ₽). Позволяет проверять все алгоритмы, двухкамерный захват и полигонный протокол.

• **Опытно-промышленный бортовой пилот ВСМ (14 724,5 тыс. ₽):** промышленный комплекс с частотой съёмки 185,2 кГц, выдержкой 3 мкс, фрезерованными кожухами Д16Т и полным циклом климатических и полигонных испытаний.